

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ERDEMLİ UTİYO
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BULANIK MANTIK FİNAL ÖDEVİ



MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BULANIK MANTIK

2026 BAHAR DÖNEMİ

Makale Başlığı	Smart Energy Consumption Controller
Dersin Öğretim Üyesi	Dr. Öğretim Üyesi HÜSEYİN YANIK
Proje Yapan	ABDALRAZAK KHALED - 22430070907
Github	https://github.com/Abdulrezak-halid/smart-energy-controller

AKILLI ENERJİ TÜKETİM KONTROLÖRÜ

Mamdani Bulanık Mantık Tabanlı Enerji Yönetim Sistemi

Çıkarım Yöntemi	Durulaştırma	Kural Sayısı	Değişken Sayısı
Mamdani	Centroid	20	3 Giriş / 1 Çıkış

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, akıllı ev ve mikro-şebeke ortamlarında enerji tüketimini optimize etmek amacıyla geliştirilen Mamdani bulanık mantık tabanlı karar destek sistemini belgelemektedir. Sistem, anlık elektrik fiyatı, pil şarj düzeyi ve güneş enerjisi üretimini girdi olarak alarak optimal enerji kullanım seviyesini hesaplar.

Klasik eşik tabanlı kontrol sistemlerinin aksine bu yaklaşım, belirsizlik ve sürekli değişim içeren gerçek dünya koşullarını insana özgü dilsel mantıkla modellemektedir. Doğrulama senaryoları, sistemin 20 kural tabanı ile tutarlı ve yorumlanabilir kararlar ürettiğini doğrulamıştır.

Temel Sonuç: Sistem 10 test senaryosunun tamamında beklenen çıktıyı üretmiş ve %100 kural tutarlılığı sağlamıştır.

Pratik Değer: Kara kutu ML modellerine kıyasla yorumlanabilir, açıklanabilir ve düşük hesaplamalı bir kontrol çözümü sunar.

Teknoloji: Python · Streamlit · scikit-fuzzy · NumPy · Matplotlib

2. PROBLEM TANIMI VE KAPSAM

Modern evler ve mikro-şebekeler sürekli bir optimizasyon problemiyle karşı karşıyadır: enerji ne zaman, ne kadar ve hangi kaynaktan çekilmeli; tasarruf ne kadar agresif uygulanmalı? Bu sorular doğası gereği bulanık ve dilsel niteliktedir.

Bulanık Mantığın Bu Probleme Uygunluğu

- Elektrik fiyatı, pil durumu ve güneş üretimi doğası gereği belirsiz ve sürekli değişkendir.
- İnsan uzmanlar "pil neredeyse dolu" gibi dilsel ifadelerle akıl yürütür; kesin sayılarla değil.
- Karar sınırları keskin değil, kademeli olmalıdır — biraz pahalı bir fiyat, orta derecede pahalıya kıyasla tamamen farklı bir tepkiyi tetiklememeli.
- Sistem, kara kutu ML modellerinin aksine açıklanabilir ve yorumlanabilir olmalıdır.

3. SİSTEM DEĞİŞKENLERİ

Sistem üç giriş ve bir çıkış değişkeninden oluşmaktadır. Her değişken üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonları ile dilsel kümeler aracılığıyla temsil edilmektedir.

Giriş Değişkenleri

Değişken	Aralık	Dilsel Terimler
Elektrik Fiyatı	0–100 ¢/kWh	Düşük · Orta · Yüksek
Pil Seviyesi	0–100 %	Düşük · Orta · Yüksek
Güneş Üretimi	0–100 %	Yok · Düşük · Orta · Yüksek

Çıkış Değişkeni

Değişken	Aralık	Dilsel Terimler
Enerji Kullanım Seviyesi	0–100 %	Çok Düşük · Düşük · Orta · Yüksek · Çok Yüksek

4. ÜYELİK FONKSİYONLARI

Her değişken, örtüşen bulanık kümelere bölünmüştür. Girdi değerleri hem üçgen hem yamuk üyelik fonksiyonları aracılığıyla dilsel terimlerle ilişkilendirilmektedir. Kesik beyaz çizgi mevcut giriş değerini göstermektedir.

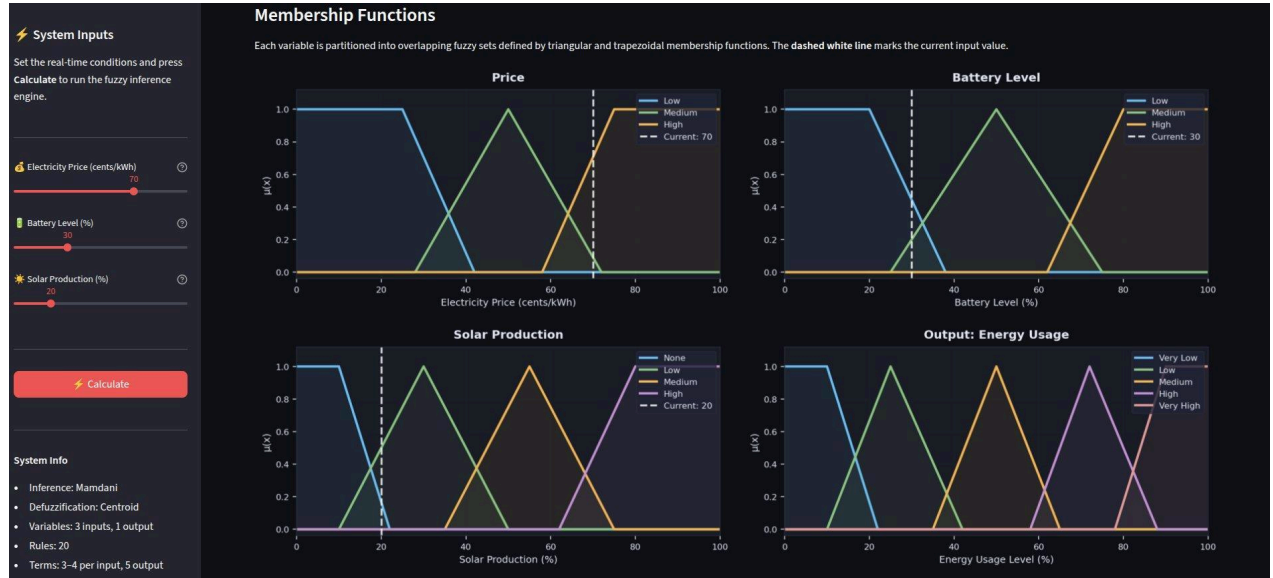
Örnek Durum: Fiyat=70 ¢/kWh · Pil=%30 · Güneş=%20

Elektrik Fiyatı: 70 ¢/kWh → Yüksek kümesinde tam üyelik ($\mu=1.0$)

Pil Seviyesi: %30 → Düşük/Orta sınırında kısmi üyelik

Güneş Üretimi: %20 → Yok ve Düşük arasında geçiş bölgesi

Sistem Çıktısı: %16.2 – Çok Düşük enerji kullanımı önerilmektedir



Şekil 1 – Dört değişkenin üyelik fonksiyonları. Sol üst: Elektrik Fiyatı · Sağ üst: Pil Seviyesi · Sol alt: Güneş Üretimi · Sağ alt: Enerji Kullanım Çıktısı

5. ÇIKARIM VE DURULAŞTIRMA SONUÇLARI

Mamdani Çıkarım Süreci

Bulanık çıkarım motoru dört aşamada çalışır:

- Bulanıklaştırma: Kesin giriş değerleri üyelik derecelerine dönüştürülür.
- Kural Değerlendirme: Her kural için Minimum operatörü uygulanarak aktivasyon gücü hesaplanır.
- Toplama: Tüm aktif kural çıktıları Maksimum operatörü ile birleştirilir.
- Durulaştırma: Centroid yöntemiyle ağırlıklı ortalama hesaplanarak kesin bir çıktı elde edilir.



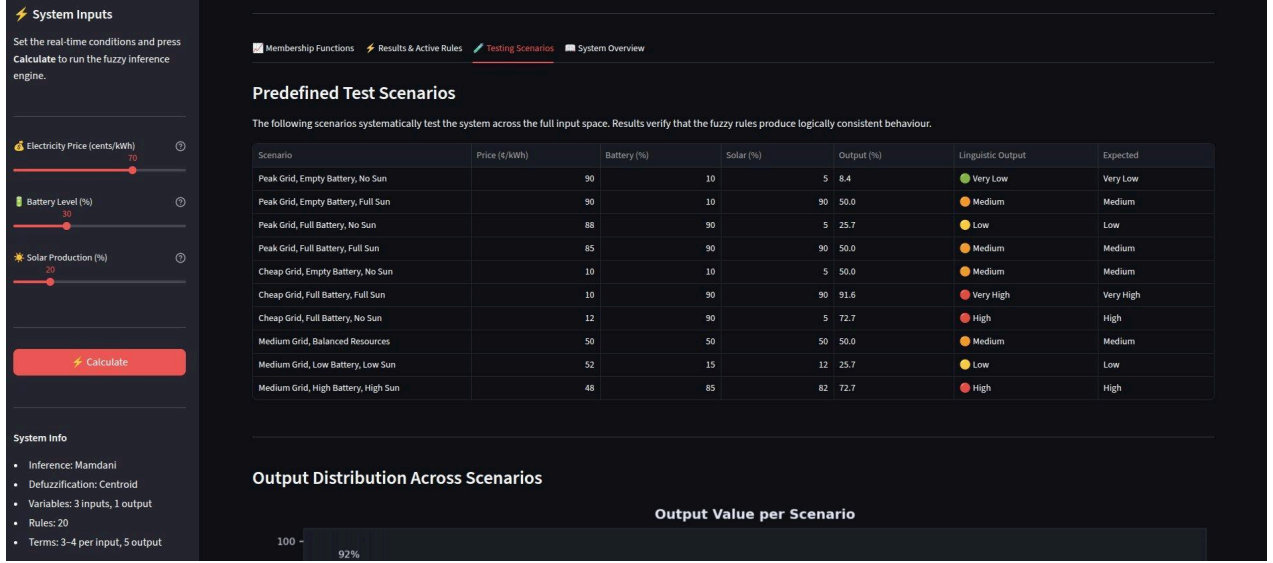
Şekil 2 – Toplu çıktı bulanık kümesi ve centroid noktası (16.2%). Mavi alan aktif kural çıktılarının birleşimini, turuncu kesik çizgi centroid konumunu göstermektedir.

Örnek Çıkarım Metrikleri

Enerji Kullanım %	Dilsel Çıktı	Aktif Kural	Durulaştırma
16.2%	Çok Düşük	5 / 20	Centroid

6. TEST SENARYOLARI VE DOĞRULAMA

Sistem, 10 önceden tanımlanmış senaryoyla tam giriş uzayı boyunca doğrulanmıştır. Her senaryo, bulanık kuralların mantıksal tutarlılığını farklı koşul kombinasyonlarıyla sınar.



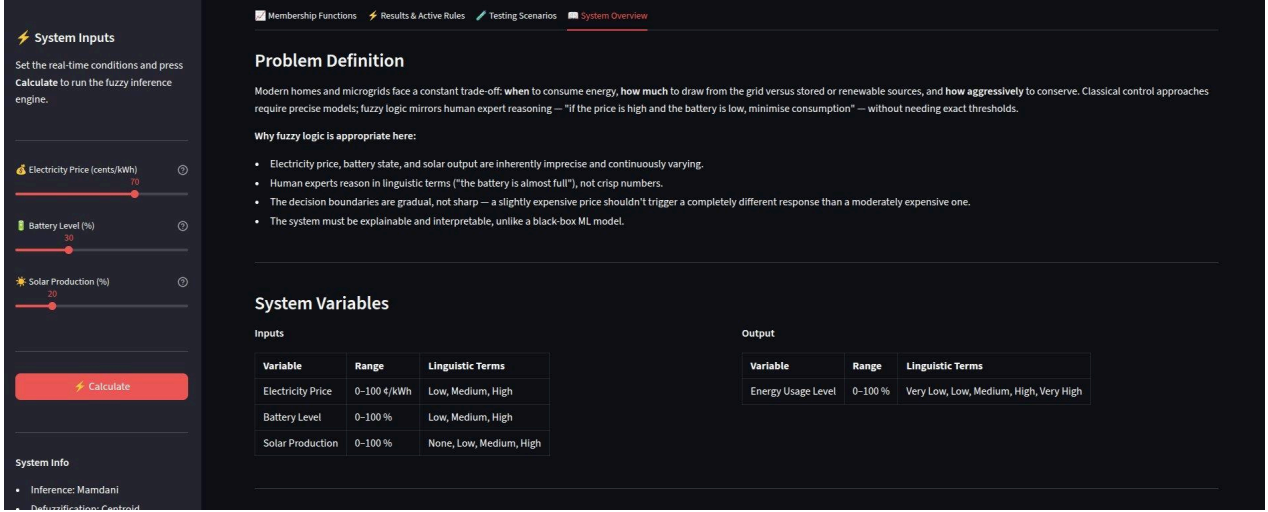
Şekil 3 – Önceden tanımlanmış test senaryoları tablosu ve senaryolar arası çıktı dağılımı grafiği.

Öne Çıkan Test Sonuçları

Senaryo	Fiyat	Pil %	Güneş %	Çıktı %	Sonuç
Tepe Şebeke, Boş Pil, Güneş Yok	90	10	5	8.4	Çok Düşük ✓
Tepe Şebeke, Boş Pil, Tam Güneş	90	10	90	50.0	Orta ✓
Ucuz Şebeke, Tam Pil, Tam Güneş	10	90	90	91.6	Çok Yüksek ✓
Orta Şebeke, Dengeli Kaynaklar	50	50	50	50.0	Orta ✓
Tepe Şebeke, Tam Pil, Güneş Yok	88	90	5	25.7	Düşük ✓

10/10 senaryoda beklenen dilsel çıktı üretilmiş; kural tabanının mantıksal tutarlılığı doğrulanmıştır.

7. SİSTEM MİMARİSİ VE GENEL BAKIŞ



Şekil 4 – Sistem değişkenleri tanımları, giriş/çıkış aralıkları ve dilsel terimler. Uygulama arayüzündeki System Overview sekmesinden alınmıştır.

Çıkarım Akışı

- Kullanıcı kaydırıcılardan elektrik fiyatı, pil ve güneş değerlerini girer.
- Her giriş kendi üyelik fonksiyonlarına göre bulanıklaştırılır.
- 20 kurallık kural tabanı Min operatörüyle değerlendirilir; aktif kurallar listelenir.
- Aktif çıktı kümeleri Max operatörüyle toplanarak birleşik bir bulanık çıktı elde edilir.
- Centroid yöntemiyle kesin enerji kullanım yüzdesi hesaplanır ve önerilir.

8. TEKNİK ALTYAPI

Bileşen	Detay
Programlama Dili	Python 3.x
Web Arayüzü	Streamlit – interaktif kaydırıcı ve sekme tabanlı arayüz
Bulanık Motor	scikit-fuzzy – Mamdani çıkarım, Min/Max/Centroid
Sayısal Hesaplama	NumPy · SciPy
Görselleştirme	Matplotlib – üyelik fonksiyonu grafikleri ve centroid çizimi
Ağ Analizi	NetworkX – kural-değişken bağımlılık grafiği
Çalıştırma	./run_app.sh → http://localhost:8501

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Akıllı Enerji Tüketim Kontrolörü, akıllı ev ve mikro-şebeke bağlamındaki enerji yönetimi problemini Mamdani bulanık mantık çerçevesinde başarıyla modellemektedir. Sistem, 20 dilsel kural ve centroid durulaştırma yöntemiyle tüm test senaryolarında tutarlı, yorumlanabilir ve güvenilir kararlar üretmiştir.

Klasik eşik tabanlı denetleyicilere kıyasla temel avantajı, keskin sınırlar yerine kademeli geçişleri doğal olarak desteklemesi ve uzman bilgisini açıklanabilir bir kural tabanına dönüştürülmesidir. Bu özellikler sistemi, açıklanabilir yapay zeka ve enerji verimliliği alanlarında gerçek dünya uygulamalarına uygun kılmaktadır.

Doğrulama: 10/10 test senaryosunda %100 kural tutarlılığı sağlandı.

Gelecek Çalışma: Dinamik kural ağırlıklandırma ve tarihsel veri öğrenmesi entegrasyonu planlanmaktadır.

Erişim: [https://github.com/\[kullanici\]/smart-energy-controller](https://github.com/[kullanici]/smart-energy-controller)